



Internet de las cosas

Open Class
2026

Descripción general del curso

El curso **Internet de las cosas** introduce al estudiante en el diseño, comprensión y aplicación de sistemas conectados capaces de capturar datos del entorno físico, procesarlos y generar decisiones útiles.

A lo largo del curso se estudian conceptos como sensores, actuadores, microcontroladores, conectividad, procesamiento en la nube, edge computing, seguridad, interoperabilidad, eficiencia energética y aplicaciones en contextos industriales, empresariales, educativos, agrícolas, domésticos y urbanos.

El propósito central es que el estudiante comprenda cómo los objetos cotidianos pueden convertirse en sistemas inteligentes cuando integran datos, comunicación, procesamiento y toma de decisiones.



Fundamentos técnicos

- Electrónica básica.
- Sensores y actuadores.
- Microcontroladores.
- Redes y conectividad.
- Programación.
- Bases de datos.
- APIs y servicios web.
- Seguridad informática.

Capacidades profesionales

- Pensamiento lógico.
- Análisis de problemas.
- Diseño de prototipos.
- Interpretación de datos.
- Documentación técnica.
- Trabajo interdisciplinar.
- Evaluación de riesgos.
- Mejora continua.



El curso se organiza en ocho semanas. Cada semana aborda un eje progresivo para pasar de la comprensión conceptual de IoT al análisis de aplicaciones, arquitecturas, seguridad, procesamiento de datos y construcción de soluciones.

Use los siguientes enlaces para abrir cada presentación individual del curso.



Presentaciones disponibles

Semana 1

Generalidades de IoT

[Descargar PDF](#) · [Descargar PPTX](#)

Semana 2

Estructuras Tecnológicas que soportan IoT

[Descargar PDF](#) · [Descargar PPTX](#)

Semana 3

Seguridad y riesgos para sistemas IoT

[Descargar PDF](#) · [Descargar PPTX](#)

Semana 4

Programación de sistemas IoT

[Descargar PDF](#) · [Descargar PPTX](#)

Semana 5

Diseño de Hardware para IoT

[Descargar PDF](#) · [Descargar PPTX](#)

Semana 6

Internet industrial de las cosas

[Descargar PDF](#) · [Descargar PPTX](#)

Semana 7

Inteligencia artificial y aprendizaje automático

[Descargar PDF](#) · [Descargar PPTX](#)

Semana 8

Impactos del entorno en IoT

[Descargar PDF](#) · [Descargar PPTX](#)

